横浜国立大学海洋空間のｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ教室 2021 度 Fortran 演習

二次元波動方程式の時間刻みと格子解像度による計算安定性

Calculation stability of the 2-dimension wave equation by the change of time-steps and grid resolutions

理工学部　機械・材料・海洋空間学科　海洋空間のシステムデザイン EP
責任指導教員　高木洋平
学籍番号 1765123 中瀬　将健(Nakase Shoken)

ABSTRACT

In this thesis, the 2-dimension wave equation has solved by differential method. It is said that the calculation stability of 2-dimension wave equations depends on Courant number. In this study, the calculations have done as changing the time-steps and the grid resolution.

1. 目的

目的は、次の二次元波動方程式の数値解の計算安定性を確認することである。

$$\eta(x_1, x_2) = H_0 + dh \cdot e^{-\frac{-(-0.5xl\cdot x_1)^2+(-0.5xl\cdot x_2)^2}{1.0\times10^2}} \quad (1)$$

なお、境界条件は、$\eta(0,0) = H_0$, $\eta(1,0) = H_0$, $\eta(0,1) = H_0$, $\eta(1,1) = H_0$　(2)で、H_0=1.0, xl=1.0×10^2, g=9.8 とした。

として、初期波面形は、以下である。

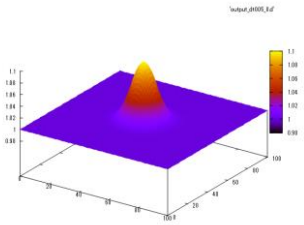

Fig1. 二次元波動方程式の初期波面形

2. 計算手法

2 次元波動方程式を陽的に離散化した時、

$$\eta_{i,j}^{n+1} = 2(1 - C_1 - C_2)\eta_{i,j}^{n} - \eta_{i,j}^{n-1} + C_1\left(\eta_{i-1,j}^{n} + \eta_{i+1,j}^{n}\right) + C_2\left(\eta_{i,j-1}^{n} + \eta_{i,j+1}^{n}\right) \quad (3)$$

となり、(2)式を用いて数値解をそれぞれの時間刻みにおいて求めるプログラムを作成した。なお、(3)式のクーラン数C_mは、$C_m = gH_0\Delta t^2/\Delta x_m^2$ (4)によって求められる。(1)式を安定に計算するためには、$C = C_1$+C_2≤1 となる必要がある。今回はΔt とΔx_mを変化させて計算の安定性を確認した。

3. 結果

2.1 $\Delta \boldsymbol{t}$を変化させたとき

$\Delta t = 0.02, 0.1, 0.25$ で、$\Delta x_m = 1.0$のとき、クーラン数はそれぞれ、$C = 7.84 \times 10^{-3}, 1.96 \times 10^{-1}$, 1.23である。$C \leq 1$となる$\Delta t = 0.02, 0.1$のときは正しく描画できたが、$\Delta t = 0.25$のときは、波形を描画することができなかった。

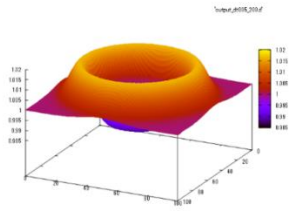

Fig2. $\Delta t = 0.25$の波形

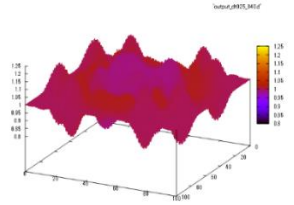

Fig3. $\Delta t = 0.25$の波形

2.2 $\Delta \boldsymbol{x_m}$を変化させたとき

$\Delta x_m = 1.0, 0.5, 0.4$で、$\Delta t = 0.1$のとき、クーラン数は$C = 1.96 \times 10^{-1}, 7.84 \times 10^{-1}, 1.23$である。上記と同様に、$\Delta x_m = 0.4$のときに計算が安定しないことが確認できた。（安定的に計算ができた画像は省略）

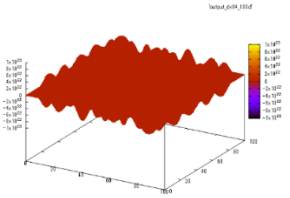

Fig4. $\Delta x_m = 0.4$ の波形

4. まとめ

クーラン数が計算安定性に影響することが確認できた。Fig3 と Fig4 では後者の方が色のマッピングや数値が Fig2 と離れている。Fig4 の場合の方がループ計算を多く繰り返しているため、その分値が大きく外れたのではないかと考えられる。